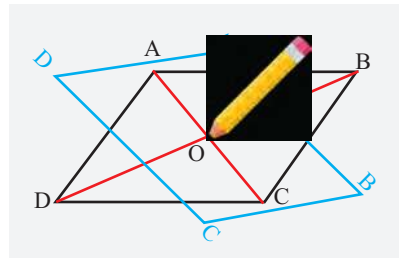
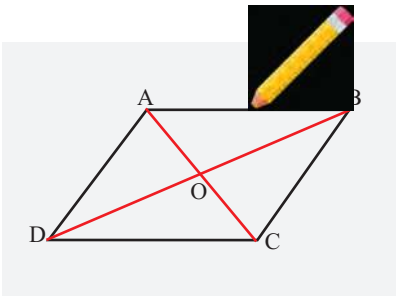


چهارضلعی ای که ضلع های روبه روی آن دو به دو موازی اند، متوازی الاضلاع نام دارد.

۱- متوازی الاضلاعی را رسم، و مانند شکل نام گذاری کنید.
یک ورق کاغذ پوستی روی آن بگذارید و تصویر متوازی الاضلاع را رسم کنید.
نوک مدادتان را روی نقطه O (محل برخورد قطرها و مرکز تقارن شکل) قرار دهید و مانند شکل های زیر، تصویر را 180° درجه حول این نقطه بچرخانید تا بر شکل منطبق شود.



۲- با توجه به انطباق شکل و تصویر، تساوی ها را کامل کنید.

$$\hat{A} = \hat{\quad} \quad \hat{B} = \hat{\quad} \quad \overline{AB} = \overline{\quad} \quad \overline{BC} = \overline{\quad}$$

هر یک از عبارت های زیر، یکی از خاصیت های متوازی الاضلاع را بیان می کند. با توجه به تساوی های بالا، این دو عبارت را کامل کنید.

- در هر متوازی الاضلاع، زاویه های رو به رو _____
در هر متوازی الاضلاع، ضلع های رو به رو _____
در هر متوازی الاضلاع، زاویه های مجاور _____

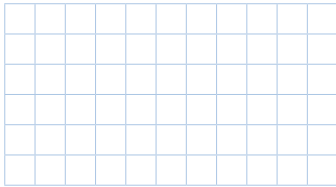
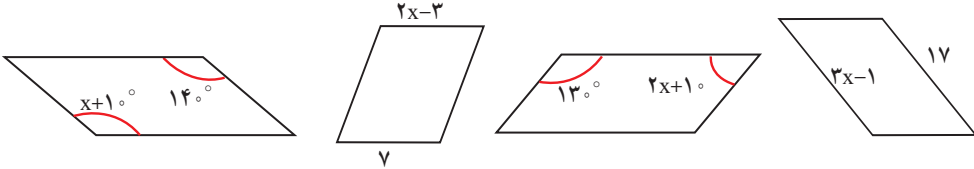
۳- پاره خط OA بر کدام پاره خط منطبق شده است؟
پاره خط OB چگونه؟

با توجه به پاسخ این دو پرسش، یک خاصیت دیگر متوازی الاضلاع را پیدا کنید و بنویسید.
در هر متوازی الاضلاع، _____

کار در کلاس



۱- شکل‌های زیر متوازی الاضلاع‌اند. با تشکیل معادله، مقدار x را به دست آورید.



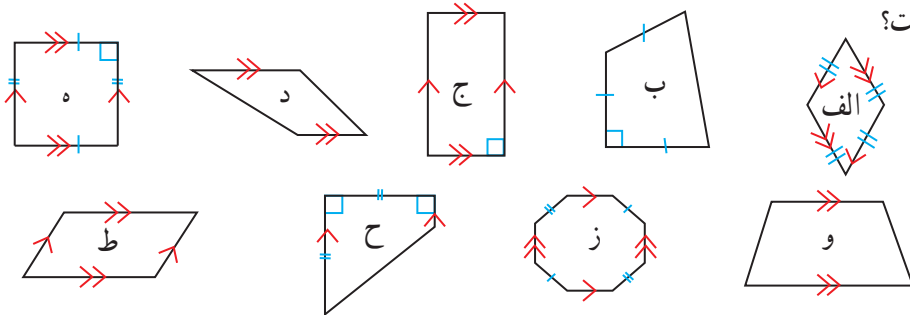
۲- در صفحه شطرنجی متوازی الاضلاعی رسم کنید که یکی از زاویه‌هایش قائمه (90° درجه) باشد. چرا زاویه‌های دیگر آن هم حتماً قائمه‌اند؟ توضیح دهید.

فعالیت



۱- با توجه به تعریف متوازی الاضلاع، کدام یک از شکل‌های زیر متوازی الاضلاع

است؟



۲- در اینجا چند چهارضلعی دیگر هم تعریف شده است. هر تعریف را بخوانید و از میان چهارضلعی‌های فعالیت قبل، مثال‌هایی برای هریک پیدا کنید.

مستطیل متوازی الاضلاعی است که زاویه‌های قائمه دارد.

لوزی متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع آن برابرند.

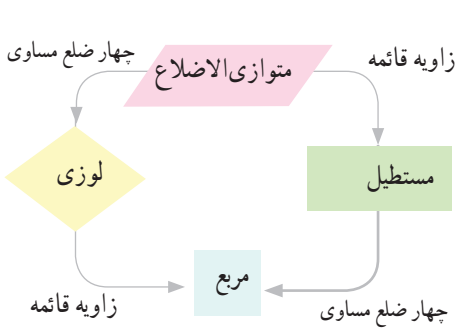
مربع متوازی الاضلاعی است که چهار ضلع مساوی و زاویه‌های قائمه دارد.

۳- می‌دانیم که «در هر متوازی الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.»

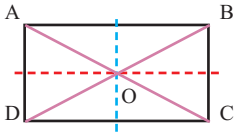
آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که «در هر لوزی هم قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند»؟ چرا؟



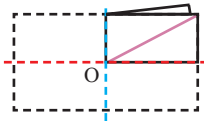
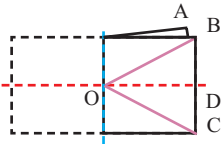
۱- با توجه به نمودار روبه‌رو در جدول زیر، جاهای خالی را پر کنید.



متوازی الاضلاع	لوزی	مستطیل	مربع	
	—	—	—	



۲- روی یک ورق کاغذ، مستطیلی به دلخواه رسم کنید و دور آن را ببرید. مستطیل را مانند شکل نام گذاری کنید؛ سپس آن را ابتدا روی یکی از خط‌های تقارن و سپس روی خط تقارن دیگر تا کنید.



مانند نمونه، توضیح دهید که شکل به دست آمده چگونه هر یک از خاصیت‌های مستطیل را نشان

می‌دهد.

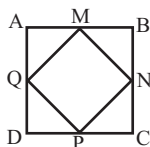
● در مستطیل قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند؛ چون OA روی OC و OB روی OD قرار گرفته

است.

(الف) همه زاویه‌ها در مستطیل با هم برابرند؛ چون

(ب) ضلع‌های روبه‌رو در مستطیل مساوی‌اند؛ چون

(ج) قطرها در مستطیل با هم برابرند؛ چون



۳- در یک طرح کاشی کاری، مربع $ABCD$ دیده می شود. چهارضلعی $MNPQ$ هم با وصل شدن وسط ضلع های این مربع تشکیل شده است.

دو دانش آموز توضیح داده اند که $MNPQ$ چه نوع چهارضلعی ای است. نظر این دو دانش آموز در اینجا آمده است.

هادی

$ABCD$ مربع است.

این مربع را روی دو قطر آن، که محور تقارن نیز هستند، تا می کنیم.

همه زاویه های چهارضلعی $MNPQ$ روی هم می افتند؛ پس با هم برابرند. چون مجموع آنها 360° است؛ پس هر کدام 90° می شوند.

در نتیجه این چهارضلعی مستطیل است.

مبین

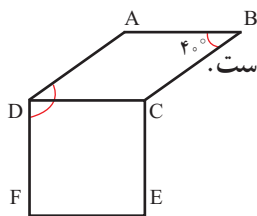
$ABCD$ مربع است.

این مربع را روی دو خط تقارنی، که موازی ضلع های آن هستند، تا می کنیم.

همه ضلع های چهارضلعی $MNPQ$ روی هم می افتند.

پس، این چهارضلعی لوزی است.

دلایل هر دو را بخوانید و توضیح دهید که چگونه به کمک این دو نوشته می توانیم نتیجه بگیریم که $MNPQ$ مربع است.



۱- چهار ضلعی $ABCD$ لوزی و چهار ضلعی $DCEF$ مربع است.

الف) چرا $\overline{AD} = \overline{CE}$ ؟ ب) چرا $AB \parallel EF$ ؟

ج) زاویه ADF چند درجه است؟

۲- روی کاغذ، لوزی دلخواهی بکشید و دور آن را ببرید.

این لوزی کاغذی را روی دو خط تقارنش تا کنید. به کمک شکل به دست آمده چه نتایجی در مورد قطرهای لوزی به دست می آید.

۳- وسط ضلع های یک مستطیل را به ترتیب به هم وصل می کنیم. چهارضلعی به دست آمده چه نوع چهارضلعی ای است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

۴- درستی یا نادرستی هریک از جمله های زیر را بررسی کنید.

الف) قطرهای هر مستطیل با هم مساوی اند. ب) قطرهای هر لوزی با هم مساوی اند.

ج) قطرهای هر مستطیل بر هم عمودند. د) قطرهای هر لوزی بر هم عمودند.

